

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ФИЛЬТР КАЛМАНА

1. Скалярный фильтр Калмана (1D, статика)

Реализовать одномерный фильтр Калмана для оценки постоянной величины по зашумленным измерениям. Использовать скалярные формулы предсказания и коррекции. Для лабораторной работы используйте файл шаблона `maket.py`

Задачи:

- Построить график временного ряда: истинное значение, зашумленные измерения, оценка фильтра и история ковариации ошибки P (Рис. 1)

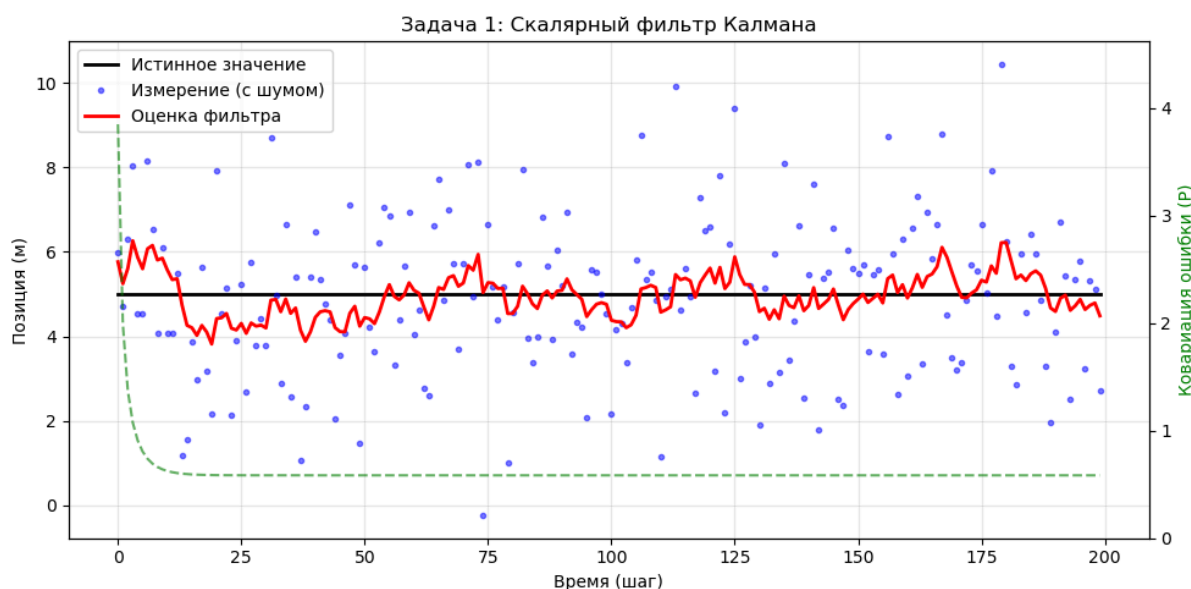


Рис.1. Реализация одномерного фильтра Калмана.

- Рассчитать среднеквадратичную ошибку (RMSE)
- Объяснить смысл параметров Q и R
- Объяснить причину спада ковариации P на начальных шагах

2. Фильтр постоянной скорости (1D, динамика)

Реализовать фильтр Калмана с моделью постоянной скорости.

Модель:

- Вектор состояния: $x = [x, v]^T$
- Измеряется только координата x , скорость v является скрытой переменной

Задачи:

- Сгенерировать сигнал с изменением скорости (ступенчатое воздействие)
- Вывести на одном графике истинную и оценённую позицию
- На втором графике — истинную и оценённую скорость (Рис. 2)

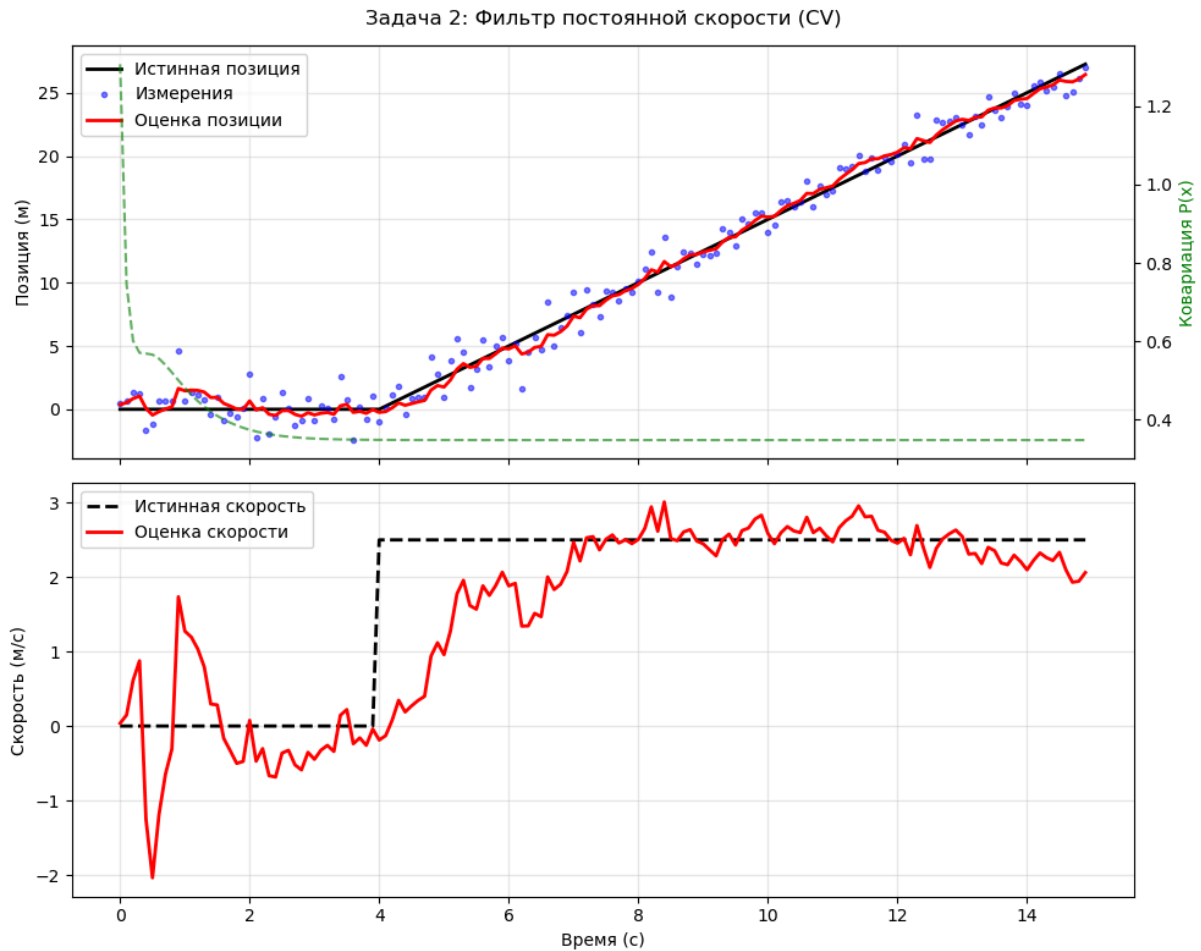


Рис.2. Фильтр постоянной скорости.

- Сопоставить время отклика фильтра с параметром шума процесса по скорости q_{vel}
- Объяснить, каким образом фильтр восстанавливает скорость без прямого измерения

3. Двумерный трекинг (2D, линейная модель)

Реализовать 2D фильтр Калмана для отслеживания объекта, движущегося по круговой траектории.

Модель:

- Состояние системы: $x = [x, v_x, y, v_y]^T$
- Использовать блочно-диагональную матрицу перехода F , отражающую независимость движений по осям

Задачи:

- Построить фазовый портрет (траекторию в плоскости $X - Y$) с наложением:
 - истинного пути
 - зашумленных измерений
 - оценки фильтра (Рис. 3)

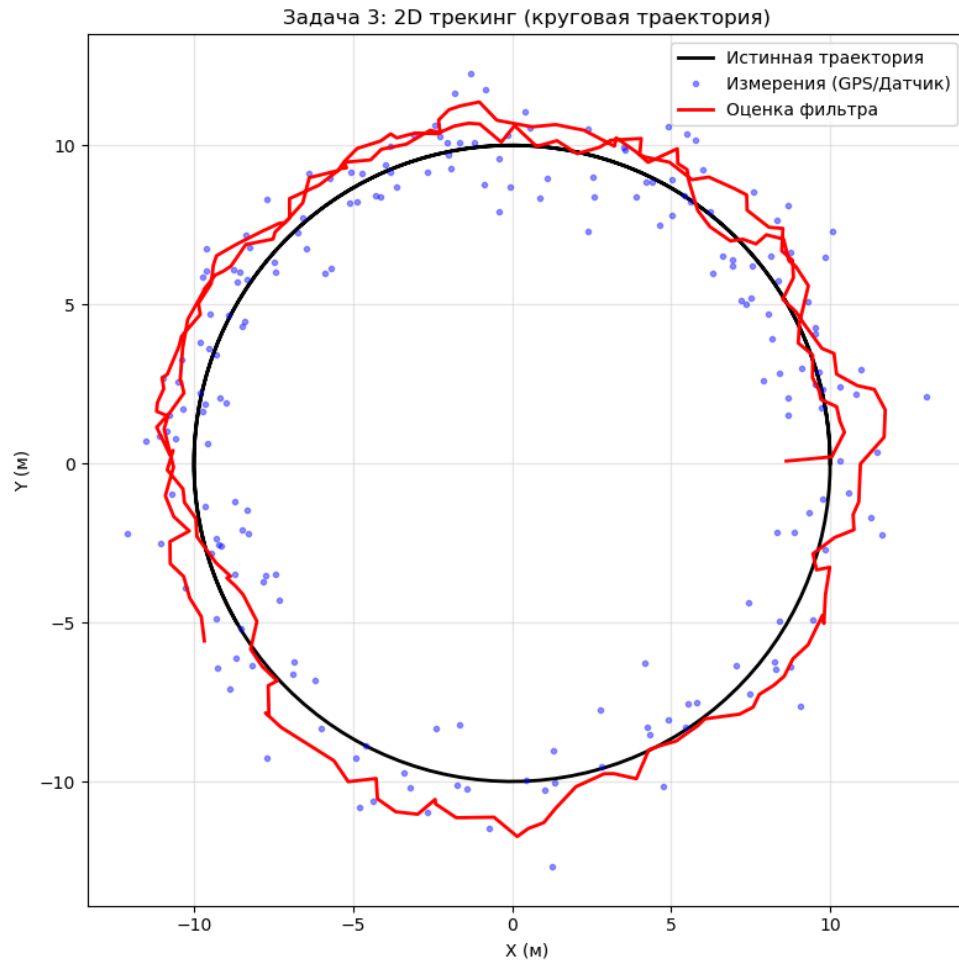


Рис.3. Фазовый портрет движения.

- Рассчитать суммарный RMSE
- Объяснить структуру матриц F , Q и R
- Объяснить влияние блочной диагональности на вычислительную сложность и точность

4*. (необязательна)

Расширенный фильтр Калмана (ЕКФ, нелинейная модель)

Реализовать **Extended Kalman Filter** для отслеживания автомобиля, описываемого нелинейной кинематической моделью.

Модель:

- Состояние: $x = [x, y, \psi, v]^T$, где ψ — угол курса
- На этапе предсказания использовать нелинейную функцию перехода
- Вычислять матрицу Якоби F_{jac} для линеаризации в точке прогноза
- Обеспечить нормализацию угла курса $\psi \in [-\pi, \pi]$

Задачи:

– Построить траекторию движения с визуализацией векторов истинного курса (Рис. 4)

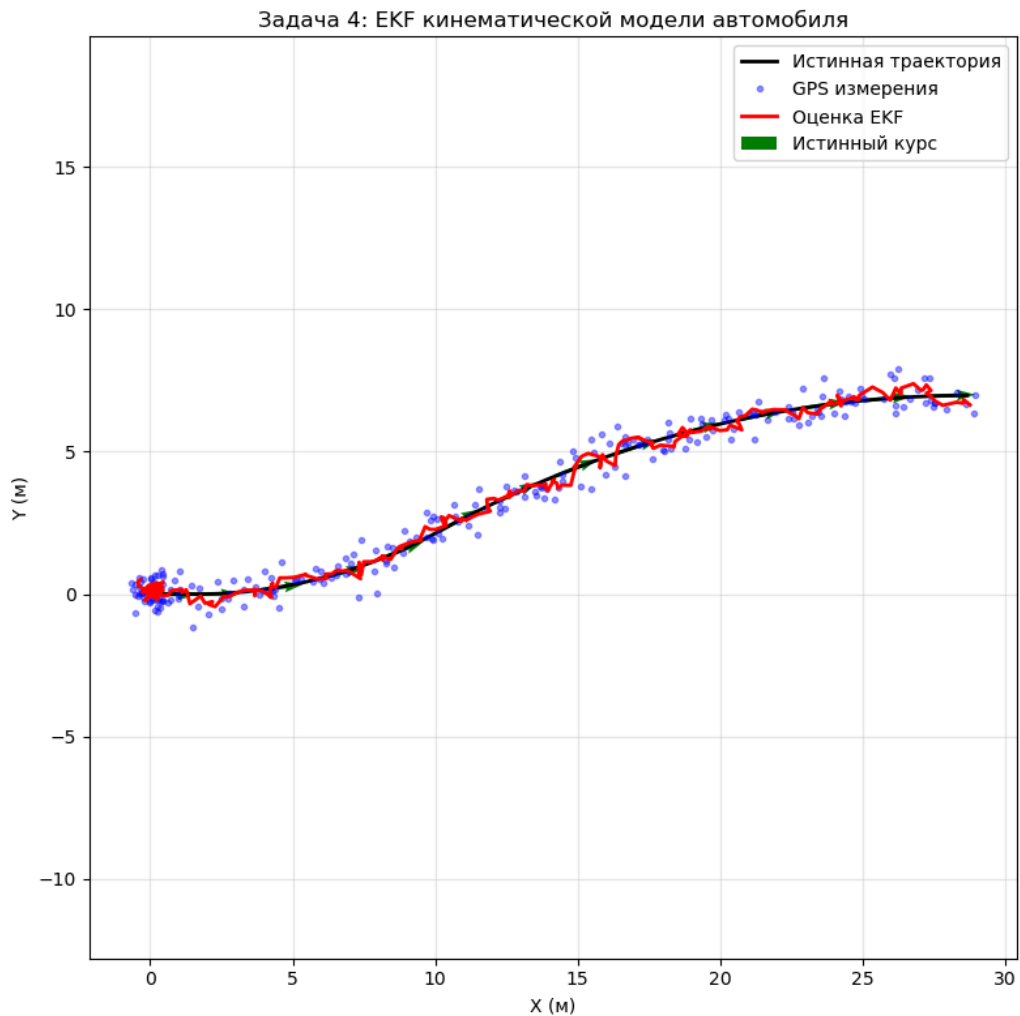


Рис.4. Траектория движения.

- Сравнить результаты с линейным KF
- Объяснить, зачем необходима линеаризация
- Объяснить, как параметр Q компенсирует ошибки модели при изменении динамики поворота

Краткие теоретические сведения:

Этап предсказания (Time Update)

$$\hat{x}_{k|k-1} = F\hat{x}_{k-1|k-1} + Bu_k \text{ (прогноз состояния)} \quad P_{k|k-1} = FP_{k-1|k-1}F^T + Q \text{ (прогноз ковариации)}$$

Этап коррекции (Measurement Update)

$$y_k = z_k - H\hat{x}_{k|k-1} \text{ (невязка/ошибка предсказания)} \quad S_k = HP_{k|k-1}H^T + R \text{ (ковариация)} \quad K_k = P_{k|k-1}H^TS_k^{-1}$$

Extended Kalman Filter (EKF)

Матрица перехода F заменяется на матрицу Якоби, вычисляемую в точке прогноза:

$$F_{jac} = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}$$

где $f(\cdot)$ — нелинейная функция перехода состояния.

Обозначения

Символ	Описание
$\hat{\mathbf{x}}_{k k-1}$	Прогноз состояния на шаг k по данным до $k - 1$
$\hat{\mathbf{x}}_{k k}$	Обновлённая оценка состояния после измерения
$P_{k k-1}$	Ковариация ошибки прогноза
$P_{k k}$	Ковариация ошибки после коррекции
P	Ковариационная матрица ошибки оценки
F	Матрица перехода состояния (линейная модель)
H	Матрица измерений
Q	Ковариация шума процесса
R	Ковариация шума измерения
K_k	Коэффициент усиления Калмана
y_k	Вектор невязки (инновации)
S_k	Ковариация инновации